

Тема: Потоки ввода вывода

Реализовать консольное приложение, удовлетворяющее следующим требованиям:

Программа должна представлять собой консольное приложение с **меню управления**. Реализуйте следующие пункты:

1. Первичная инициализация (Загрузка базы)

- Реализуйте функцию «сброса» системы к эталонному состоянию. При выборе этого пункта меню программа должна создать (или перезаписать, если он уже существует) текстовый файл.
- В файл должно быть записано не менее 10 строк, жестко заданных в коде.
- Каждая строка должна строго соответствовать выбранной предметной области (например, «Авиакомпания» или «Медицина») и содержать эмодзи.
- Запись должна вестись строго в **UTF-8**.

2. Интерактивное добавление (Валидация). Реализуйте функционал добавления новой записи в существующий файл. Программа должна запросить у пользователя данные для каждого поля отдельно, сформировать строку и дописать её в конец файла.

- Файл должен открываться в режиме добавления. Исходные данные (например, 10 эталонных строк) не должны пострадать.
- Поскольку данные в файле разделены спецсимволом (например, ; или |), программа должна **запретить** пользователю использовать этот символ внутри вводимого текста.
- Не заставляйте пользователя копировать эмодзи вручную. Реализуйте выбор статуса через подменю (например: «Выберите статус: 1. OK ☒, 2. Error ☒»).
- Если поле подразумевает число (например, «Цена» или «Количество»), программа должна проверить, что введено именно число, прежде чем записывать его.

3. Обработка и трансформация (Бизнес-логика). Реализуйте основной алгоритм обработки данных, который считывает информацию из исходного файла и формирует на его основе итоговый отчет. Процесс должен включать этапы: фильтрацию, трансформацию.

• Поточковая фильтрация (Memory Safe):

- о Программа не должна загружать весь исходный файл в память. Чтение должно выполняться построчно.
- о В итоговый файл должны попасть только те записи, которые соответствуют критерию вашего варианта (например, только статус **ERROR** или цена > 1000).

• Трансформация данных:

- о Каждая отфильтрованная строка должна быть преобразована: удалите лишние поля (например, технические ID или даты), измените регистр текста или добавьте расчетные показатели (например, сумму с учетом скидки).
- о Эмодзи должны быть корректно сохранены в итоговом файле.

• Целостность данных:

- о Если в процессе обработки в исходном файле встретится некорректная или пустая строка, программа не должна аварийно завершаться. Такие строки должны игнорироваться с выводом предупреждения в консоль.

4. Отчетность. Реализуйте функционал для просмотра итогового отчета. Вывод результата должен осуществляться **только через чтение результирующего файла**, а не из оперативной памяти или промежуточных массивов.

- Программа обязана заново открыть созданный в пункте 3 файл. Это доказывает, что данные действительно были физически сохранены на диск.
- Данные в консоли должны быть представлены в удобном для чтения виде (например, в виде таблицы с выровненными колонками), а не просто «сырыми» строками из файла.
- После вывода всех строк программа должна напечатать краткое резюме: «Всего в отчете: [X] записей. Файл сохранен в кодировке UTF-8».

Индивидуальные задания

1. Финансы: «Мониторинг транзакций»

- **Файл:** Файл `payments.csv`. Формат: ID; Сумма; Категория; Статус.
- **Unicode:** Использовать символы валют (₽, \$, €) и значки статуса (☑, ✕, ⌚).
- **Обработка:** Выгрузить в файл `declined.txt` только отклоненные транзакции (✕), увеличив сумму на размер «комиссии за возврат» (5%).

2. Умный дом: «Датчики климата»

- **Файл:** Файл `sensors.log`. Формат: Время | Датчик | Температура | Состояние.
- **Unicode:** Эмодзи состояния: 🔥 (перегрев), ❄ (заморозка), 🟡 (норма).
- **Обработка:** Выбрать записи только с «перегревом» (🔥), перевести температуру из Цельсия в Фаренгейт и сохранить в `danger_report.txt`.

3. Образование: «Электронный журнал»

- **Файл:** Файл `grades.txt`. Формат: Студент : Предмет : Оценка : Комментарий.
- **Unicode:** Смайлики за успехи: 🌟 (отлично), 📖 (нужно подтянуть), 🚶 (прогул).
- **Обработка:** Найти всех «прогульщиков» (🚶), сформировать список имен в верхнем регистре для файла `parents_meeting.txt`.

4. Транспорт: «Диспетчер такси»

- **Файл:** Файл `rides.data`. Формат: Водитель / Тариф / Дистанция / Отзыв.
- **Unicode:** Значки тарифов и оценки: 🚗 (эконом), 🏢 (бизнес), ★.
- **Обработка:** Отфильтровать поездки бизнес-класса (🏢) с оценкой ниже 3 звезд и сохранить их в файл `low_rating.txt` для разбора.

5. Экология: «Чистота воздуха»

- **Файл:** Файл `eco_stats.txt`. Формат: Город - Район - Индекс_AQI - Индикатор.
- **Unicode:** Индикаторы: 🍀 (чисто), 🏠 (загрязнение), 😬 (опасно).
- **Обработка:** Выбрать все районы с опасным уровнем (😬), добавить к строке текущую дату и префикс [SOS] для файла `ecology_alert.txt`.

6. Киберспорт: «Турнирная таблица»

- **Файл:** Файл `tournament.csv`. Формат: Команда; Победы; Поражения; Трофеи.
- **Unicode:** Эмодзи: 🏆 (кубок), 🛡 (щит), 🎯.
- **Обработка:** Выбрать команды, у которых количество побед больше 15, добавить им в отчет дополнительный «золотой» трофей 🏆 и сохранить в `champions.txt`.

7. Медицина: «Аптечный склад»

- **Файл:** Файл `pharmacy.db`. Формат: Препарат | Кол-во | Рецепт | Условия_хранения.
- **Unicode:** Значки: 📌 (обычное), 💉 (инъекции), ❄ (холод).
- **Обработка:** Найти лекарства, требующие хранения в холоде (❄), которых осталось меньше 5 штук. Сформировать файл `reorder_list.txt`.

8. Туризм: «Бронирование отелей»

- **Файл:** Файл `hotels.txt`. Формат: Отель * Звезды * Цена * Доступность.
- **Unicode:** Иконки: 🏠, 🌊 (вид на море), 🚫 (мест нет).
- **Обработка:** Найти свободные отели с видом на море (🌊), снизить цену на 10% (сезонная скидка) и сохранить предложения в `hot_deals.txt`.

9. Разработка ПО: «Баг-трекер»

- **Файл:** Файл `bugs.log`. Формат: Тикет # Приоритет # Описание # Модуль.
- **Unicode:** Приоритеты: ⚡ (срочно), 🐛 (баг), 💡 (идея).
- **Обработка:** Выбрать только срочные тикеты (⚡) для модуля «Core», добавить в начало строки фамилию ответственного разработчика и сохранить в `urgent_tasks.txt`.

10. Кулинария: «Сборник рецептов»

- **Файл:** Файл `recipes.txt`. Формат: Блюдо ~ Время_готовки ~ Сложность ~ Острота.
- **Unicode:** Острота: 🌶️, 🌶️🌶️, 🌶️🌶️🌶️.
- **Обработка:** Выбрать только очень острые блюда (🌶️🌶️🌶️), пересчитать время готовки с учетом «подготовки ингредиентов» (+15 минут) и сохранить в `spicy_menu.txt`.

11. Интернет-магазин: «Складской учет»

- **Файл:** `warehouse.csv`. Формат: Артикул;Товар;Категория;Наличие.
- **Unicode:** 📦 (на складе), 🚚 (в пути), ⚠️ (заканчивается).
- **Обработка:** Выгрузить в `restock_order.txt` товары со статусом ⚠️, добавив к названию пометку «СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ».

12. Космодром: «График запусков»

- **Файл:** `space_missions.txt`. Формат: Ракета | Миссия | Статус | Топливо.
- **Unicode:** 🚀 (готов), 🛰️ (на орбите), ✨ (отмена).
- **Обработка:** Найти все отмененные миссии (✨), извлечь название миссии и записать в `incident_report.txt` с указанием «Причина уточняется».

13. Зоопарк: «Учет животных»

- **Файл:** `zoo_animals.data`. Формат: Вид / Имя / Рацион / Здоровье.
- **Unicode:** 🐾 (хищник), 🌿 (травоядный), 🏥 (нужен осмотр).
- **Обработка:** Выбрать животных, которым нужен осмотр (🏥), перевести их имена в верхний регистр и сохранить в файл `vet_schedule.txt`.

14. Библиотека: «Трекинг книг»

- **Файл:** `library_books.txt`. Формат: Автор : Название : Год : Статус.
- **Unicode:** 📖 (в наличии), 👤 (у читателя), ⏰ (просрочено).
- **Обработка:** Найти просроченные книги (⏰), рассчитать «штраф» (количество лет с момента издания * 0.5) и сохранить отчет в `overdue_list.txt`.

15. Музыкальный плеер: «Плейлист»

- **Файл:** `playlist.csv`. Формат: Исполнитель;Трек;Длительность;Жанр.
- **Unicode:** 🎸 (рок), 🎹 (классика), 🔥 (хит).
- **Обработка:** Выбрать все «хиты» (🔥), конвертировать длительность из секунд в минуты:секунды и записать в `top_hits.txt`.

16. Метеостанция: «Морская навигация»

- **Файл:** `sea_weather.log`. Формат: Координаты ~ Ветер ~ Высота_волны ~ Прогноз.
- **Unicode:** ⚓ (штиль), 🌪️ (шторм), 🚩 (опасно).
- **Обработка:** Выбрать записи с прогнозом «шторм» (🌪️), добавить к координатам префикс «ВНИМАНИЕ ВСЕМ СУДАМ» и сохранить в `marine_alert.txt`.

17. Кинотеатр: «Репертуар»

- **Файл:** `cinema.db`. Формат: Фильм # Сеанс # Возраст # Формат.
- **Unicode:** 🎬 (2D), 🎬 (3D), 18 (только для взрослых).
- **Обработка:** Выбрать фильмы категории 18, заменить время сеанса на «Ночной показ» и сохранить в `adult_schedule.txt`.

18. Социальная сеть: «Модерация постов»

- **Файл:** `social_posts.txt`. Формат: Автор | Текст | Лайки | Жалобы.
- **Unicode:** 👍, ❤️, 🗑️ (спам), 🤖 (бот).
- **Обработка:** Найти посты с пометкой «спам» (🗑️) или «бот» (🤖), удалить текст сообщения (оставив только ID автора) и сохранить в `blacklist.txt`.

19. Авиакомпания: «Табло вылета»

- **Файл:** `flights.csv`. Формат: Рейс;Назначение;Время;Состояние.
- **Unicode:** ✈️ (вылетел), 🛬 (приземлился), ⌚ (задерживается).
- **Обработка:** Выбрать все задержанные рейсы (⌚), перенести время на 2 часа вперед и записать новые данные в `delayed_flights.txt`.

20. Садоводство: «Контроль теплиц»

- **Файл:** `greenhouse.txt`. Формат: Грядка - Культура - Влажность - Полив.
- **Unicode:** 🌱 (растет), 🌵 (засыхает), 💧 (полив завершен).
- **Обработка:** Найти засыхающие культуры (🌵), сформировать список задач «Срочно полить [Название]» для файла `garden_todo.txt`.

21. Фитнес-клуб: «Дневник тренировок»

- **Файл:** `workout_plan.txt`. Формат: Дата | Упражнение | Подходы | Интенсивность.
- **Unicode:** 💪 (силовая), 🏃 (кардио), 🧘 (растяжка).
- **Обработка:** Выбрать все кардио-тренировки (🏃), рассчитать примерный расход калорий (подходы * 50) и сохранить в `calories_burned.txt`.

22. Археология: «Опись находок»

- **Файл:** `expedition.csv`. Формат: Сектор;Материал;Эпоха;Ценность.
- **Unicode:** 🏺 (керамика), 🪙 (монета), 💀 (останки).
- **Обработка:** Найти все золотые монеты (🪙), добавить к описанию «Передать в музей» и сохранить список в `museum_export.txt`.

23. Редакция СМИ: «Лента новостей»

- **Файл:** `news_feed.data`. Формат: Заголовок / Категория / Приоритет / Автор.
- **Unicode:** ⚡ (молния/срочно), 🌐 (мир), 🏈 (спорт).
- **Обработка:** Выбрать только срочные новости (⚡), привести заголовок к верхнему регистру и добавить в начало «BREAKING NEWS:». Результат в `front_page.txt`.

24. Строительство: «Техника на объекте»

- **Файл:** `machinery.txt`. Формат: Машина : Состояние : Часы_работы : Оператор.
- **Unicode:** 🏗️ (кран), 🚜 (трактор), 🛠️ (ремонт).
- **Обработка:** Найти технику, требующую ремонта (🛠️), или ту, что отработала более 1000 часов, и сформировать «Заявку на ТО» в файле `service_jobs.txt`.

25. Энергетика: «Учет электроэнергии»

- **Файл:** `power_grid.log`. Формат: Подстанция ~ Нагрузка ~ Потребление ~ Статус.
- **Unicode:** 🟢 (норма), 🟡 (пик), 🔴 (перегрузка).
- **Обработка:** Выбрать станции с перегрузкой (🔴), снизить показатель потребления в строке на 20% (имитация веерного отключения) и записать в `emergency_grid.txt`.

26. Ресторан: «Заказы на кухню»

- **Файл:** `kitchen_orders.csv`. Формат: Стол;Блюдо;Сложность;Очередность.
- **Unicode:** 🍳 (готовится), 🍽️ (подано), ⌚ (ожидание).
- **Обработка:** Найти заказы в ожидании (⌚), добавить к ним пометку «ПРИОРИТЕТ» и сохранить в файл `next_to_cook.txt`.

27. Кофейня: «Рецептурный справочник»

- **Файл:** `coffee_menu.txt`. Формат: Напиток | Объем | Температура | Основа.
- **Unicode:** ☕ (горячий), 🧊 (айс-кофе), 🥛 (с молоком).
- **Обработка:** Выбрать все напитки с молоком (🥛), заменить объем на «М» (Medium) и сохранить в `milk_menu.txt`.

28. Горнодобыча: «Разведка ресурсов»

- **Файл:** `mining_prospect.data`. Формат: Скважина # Ресурс # Глубина # Шанс.
- **Unicode:** 💎 (алмазы), 🛢️ (нефть), 🪨 (пустая порода).
- **Обработка:** Найти месторождения нефти (🛢️) с шансом успеха более 70%, добавить пометку «РЕКОМЕНДОВАНО К БУРЕНИЮ» и сохранить в `drilling_plan.txt`.

29. Автосервис: «Журнал покраски»

- **Файл:** `paint_shop.csv`. Формат: Марка;Цвет;Тип_краски;Этап.
- **Unicode:** 🚗 (грунтовка), ✨ (лак), 🎨 (покраска).
- **Обработка:** Выбрать машины на этапе покраски (🎨), заменить цвет на «Metallic [Цвет]» и сохранить в `paint_queue.txt`.

30. Кибербезопасность: «Анализ трафика»

- **Файл:** `traffic_audit.log`. Формат: IP-адрес - Протокол - Пакеты - Угроза.
- **Unicode:** 🔒 (безопасно), 🕵️ (сканирование), ☹️ (вирус).
- **Обработка:** Найти все строки с угрозой «вирус» (☹️), скрыть (замаскировать) две последние цифры IP-адреса (например, 192.168.x.x) и сохранить в `security_report.txt`.